

পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, পাবনা ।
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম (২০২২ প্রবিধান)
২য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
টেকনোলজি : সকল (১ম ও ২য় শিফট)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
বিষয় কোড : ২৫৯২১

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৪৫

[ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোন ০২ (দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ।]

ক বিভাগ (মান : ২×৫=১০)

- ১। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশের ধ্রুবকের মাধ্যমে প্রকাশ কর ।
২। $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 15$ হলে $f(-1)$ এর মান লিখ ।
৩। $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) =$ কত?
৪। $4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$ এর দিক রাশির মান কত?
৫। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{5x-8}$ এর মান নির্ণয় কর ।

খ-বিভাগ (মান : ৩×৫=১৫)

- ৬। $\frac{5x-12}{x^2-5x+6}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর ।
৭। সীমা নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$
৮। মূল নিয়মে $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর ।
৯। $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{B} = 4\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর দুটির লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর ।
১০। যদি $f(x) = \log \sin x$ এবং $\varphi(x) = \log \cos x$ হয় তবে দেখাও যে, $e^{2\varphi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\varphi(2a)}$

গ-বিভাগ (মান : ১০×২=২০)

- ১১। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর : $\frac{1^2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{3^2}{3!} + \frac{4^2}{4!} + \dots$
১২। x কে পরিবর্তনশীল ধরে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : (যেকোন ২টি)
i) x^{x^x} ii) $\sin^2(\log \sec x)$ iii) $\log \frac{e^x}{1+e^x}$
১৩। প্রমাণ কর যে, $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$ এবং $3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ গঠন করে ।